

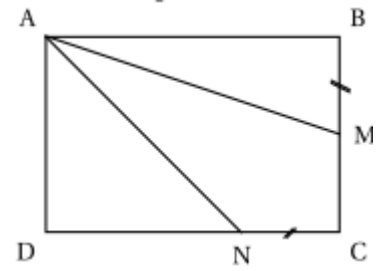
Correction du TP2

ABCD est un rectangle tel que $AB = 6$ cm et $AD = 4$ cm.

Partie A

M est le point du segment [BC] tel que $BM = 2$ cm.

N est le point du segment [CD] tel que $CN = 2$ cm.



- 1) Calculer la longueur AM sous la forme $a\sqrt{b}$.

Dans le triangle rectangle ABM, d'après le théorème de pythagore, on a :

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 = 6^2 + 2^2 = 40$$

$$\text{Donc, } AM = \sqrt{40} = \sqrt{4 \times 10} = 2\sqrt{10}$$

- 2) Démontrer que l'aire du quadrilatère AMCN est 10 cm^2 .

L'aire du quadrilatère AMCN est obtenu en soustrayant à l'aire du rectangle ABCD, les aires des triangles ABM et ADN.

Ainsi, $\text{aire}(\text{AMCN}) = \text{aire}(\text{ABCD}) - \text{aire}(\text{ABM}) - \text{aire}(\text{ADN})$

$$\text{aire}(\text{AMCN}) = AB \times AD - \frac{AB \times BM}{2} - \frac{AD \times DN}{2}$$

$$\text{aire}(\text{AMCN}) = 6 \times 4 - \frac{6 \times 2}{2} - \frac{4 \times 4}{2}$$

$$\text{aire}(\text{AMCN}) = 10 \text{ cm}^2.$$

Partie B

Les points M et N peuvent se déplacer respectivement sur les segments [BC] et [CD] de façon que :

$BM = CN = a$ ($0 < a \leq 4$).

Objectif : trouver la valeur du réel a pour laquelle les triangles ABM et ADN ont la même aire.

- 1) Réaliser la figure à l'aide du logiciel Géogébra en utilisant un curseur a (penser à vous aider du travail réalisé lors du TP1).
- 2) A l'aide de Géogébra, déterminer la valeur de a répondant à l'objectif : $a = 2,4$
- 3) Résolution par le calcul :
 - a. Déterminer en fonction de a les aires des triangles ABM et ADN.

$$\text{aire}(\text{ABM}) = \frac{AB \times BM}{2} = \frac{6 \times a}{2} = 3a$$

$$\text{aire}(\text{ADN}) = \frac{AD \times DN}{2} = \frac{4 \times (6 - a)}{2} = 2(6 - a) = 12 - 2a.$$

- b. Répondre au problème posé.

On cherche la valeur de a pour laquelle $\text{aire}(\text{ABM}) = \text{aire}(\text{ADN})$

Ainsi, on doit résoudre l'équation : $3a = 12 - 2a$

$$\Leftrightarrow 3a + 2a = 12$$

$$\Leftrightarrow 5a = 12$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{12}{5} = 2,4$$